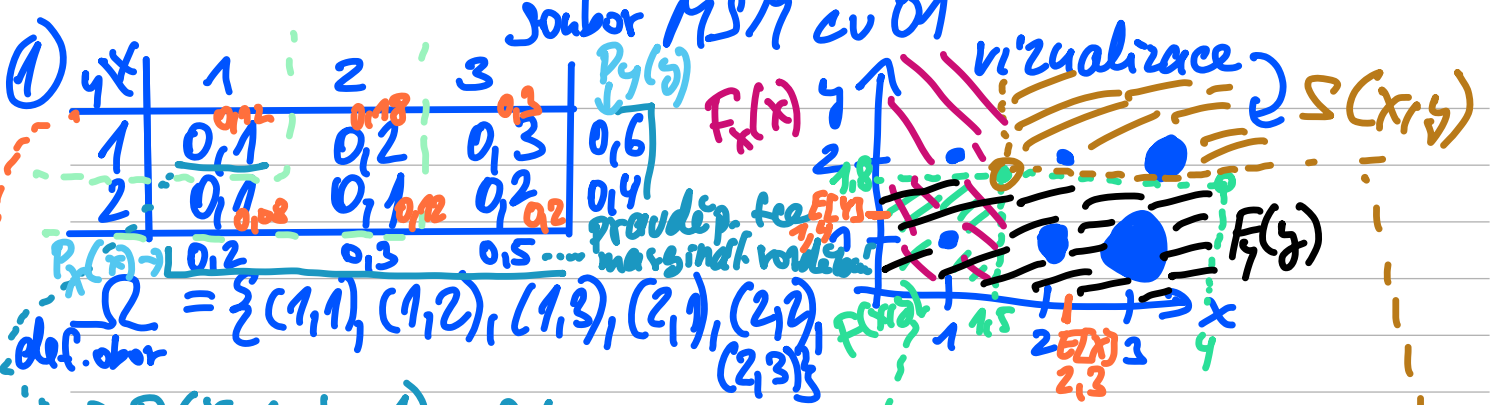


zozbier MSN cu 01



$$F(x,y) = P(X \leq x; Y \leq y) \quad \wedge (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

pr. $F(1,5; 1,8) = 0,1$

$F(4; 1,8) = 0,6$

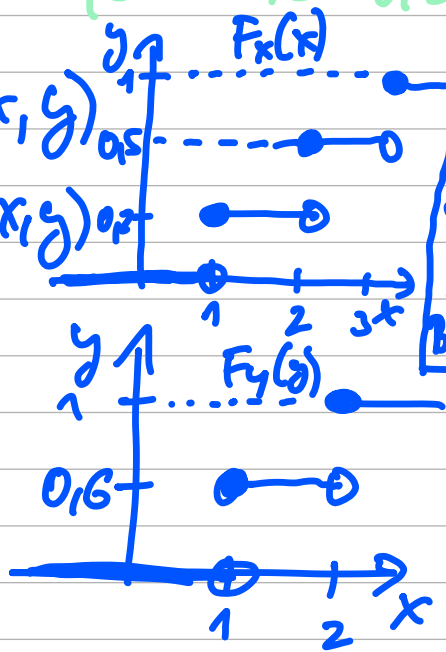
$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} F(x,y) = 1$$

$F(4; 5) = 1$ lepší 2. tel vizualizace

marginalni dist. fee:

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x,y)$$

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x,y)$$



Tuk tuk tuk
ti-dobry den
Bl: kedle se tak volno
bez kaake
ti: snore se chusila
jsen to.
~ 9:57

$P(x,y) = P(x) \cdot P(y)$
+ x,y
 x,y nezavisle

$\Rightarrow$ ze v tabulce spočítat
unitně z obrázi,
jinak to nejde

$\Rightarrow X$ a Y nejsou nezavisle

Funkce prežiti: $S(x,y) = P(X > x; Y > y)$

$S(x) = 1 - F(x)$ $x \in \mathbb{R}$
ALE jen pro rozmer!!!

... r pozitivní, v bromedie ně
pr. mys prežije demenci i chrouka

$S(1,5; 1,8) = 0,3$

$$E\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E[X] \\ E[Y] \end{pmatrix}$$

střední hodnoty
marginalů

$$E[X] = 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,5 = \underline{\underline{2,3}}$$

vážený průměr
těžství

$$E[Y] = 1 \cdot 0,6 + 2 \cdot 0,4 = \underline{\underline{1,4}}$$

$$\text{var}[X] = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$E[X^2] = 1^2 \cdot 0,2 + 2^2 \cdot 0,3 + 3^2 \cdot 0,5 = 5,9$$

$$\text{var}[X] = 5,9 - (2,3)^2 = \underline{\underline{0,61}}$$

... + čího se
kontroluje, ale
musí vyjít kladný

$$E[Y^2] = 1^2 \cdot 0,6 + 2^2 \cdot 0,4 = 2,2$$

$$\text{var}[Y] = 2,2 - (1,4)^2 = \underline{\underline{0,24}} \text{ [j}^2\text{]}$$

porovnání variability vzhledem k X a Y nejdle
udělat srovnáním rozptylů, ale pomocí variačního
koeficientu:

$$CV(X) = \frac{\sqrt{\text{var}[X]}}{|E[X]|}$$

coefficient
of variation

→ protože je to
odcítání od
křivých str. hodnot

variační matice:

$$\text{Var}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0,61 & -0,02 \\ -0,02 & 0,24 \end{bmatrix}$$

Symetrická
pozitivně definitní
vlastní čísla $\in \mathbb{R}^+$

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - E[X]) \cdot (Y - E[Y])] = E[X \cdot Y] - E[X] \cdot E[Y]$$

↑ výpočet
tvar

$$E[X \cdot Y] = \overset{x \cdot y \cdot P(x, y)}{1 \cdot 1 \cdot 0,1 + 1 \cdot 2 \cdot 0,2 + 1 \cdot 3 \cdot 0,3 + 2 \cdot 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 2 \cdot 0,1 + 2 \cdot 3 \cdot 0,2} = \underline{\underline{3,2}}$$

$$\text{cov}(X, Y) = 3,2 - 2,3 \cdot 1,4 = -0,02 \in \mathbb{R}$$

↳ záporné znění, že X a Y jsou záporně závislé

↳ musí to být
mezi $\min(x) \cdot \min(y)$
a $\max(x) \cdot \max(y)$

čím jedna větší, tím druhá menší

normovaná kovariance — korelace

musi být
v $[-1, 1]$

$$\text{cor}(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{var} X} \cdot \sqrt{\text{var} Y}} = \frac{-0,02}{\sqrt{0,16} \cdot \sqrt{0,24}} = \underline{\underline{-0,05}}$$

korelační matice:

$$\text{cor}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -0,05 \\ -0,05 & 1 \end{bmatrix}$$

2 kovariance zjistím korelací, opačně ne, norma v korelaci zabíjeⁿ ty rozptyly na 1

podmíněné rozdělení: • patř se veličina dle první za podmínky, že druhá je pevně dána

$X \backslash Y$	1	2	3	
1	0,1	0,2	0,3	0,6
2	0,1	0,1	0,2	0,4
	0,2	0,3	0,5	

$P(X|Y)$
 $f_{X|Y}(X|Y)$
 $F_{X|Y}(X|Y)$

$$\underline{P_{1,1}} \quad P(X=1|Y=1) = \frac{0,1}{0,6} = \frac{1}{6}$$

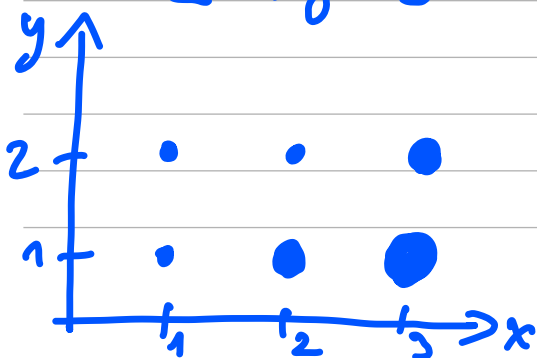
$$P(X=2|Y=1) = \frac{0,2}{0,6} = \frac{2}{6}$$

$$P(X=3|Y=1) = \frac{0,3}{0,6} = \frac{3}{6}$$

$$E[X|Y=1] = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{2}{6} + 3 \cdot \frac{3}{6} =$$

$$E[X^2|Y=1] = 1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{2}{6} + 3^2 \cdot \frac{3}{6} =$$

$$\text{var}[X|Y=1] = E[X^2|Y=1] - (E[X|Y=1])^2$$

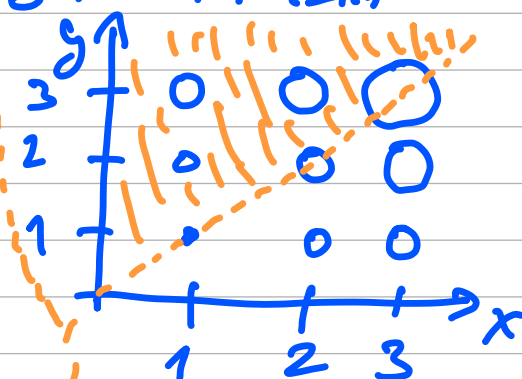


② $p(x,y) = \alpha(x+y+1)$

$\alpha = \frac{1}{27}$
 aby součet
 v tabulce
 vyšel 1

$y \backslash x$	0	1	2	
0	1/27	2/27	3/27	6/27
1	2/27	3/27	4/27	9/27
2	3/27	4/27	5/27	12/27
	6/27	9/27	12/27	

porovnáme: X a Y nejsou korelované
 korelace bude kladná



a), b), c) si máme spočítat sami

$$\sum_x \sum_y p(x,y) = 1$$

d) $P(X \leq 1) = \frac{6+7+5}{27} = \frac{18}{27} = \frac{2}{3}$

③ $f(x,y) = \text{konst.} = \frac{1}{3}$

$$f_x(x) = \int_0^3 \frac{1}{3} dy$$

$$f_y(y) = \int_0^1 \frac{1}{3} dx$$

$$EX = \int_0^1 f_x(x) \cdot x dx$$

$$EY = \int_0^3 f_y(y) \cdot y dy$$

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot f_x(x) dx$$

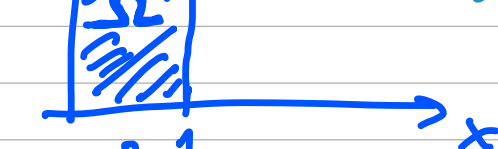
$$\text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2$$

... analogicky pro y

$$\text{cov}(X,Y) = \int_0^3 \int_0^1 f(x,y) \cdot x \cdot y dx dy - E[X] \cdot E[Y]$$

$y \backslash x$	0	1
0	...	...
1	...	...
2	...	...
3	...	...

plocha vlnule
 stejná pro
 je konst.



$$\int_0^3 \int_0^1 f(x,y) dx dy = 1$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{3}$$

Pokud jste int. naposledy viděl
 před 3m. tak charge vaše zdraví.

~70.5

Make to make update
specific? Jaitomoin
humanisto reutelle
~ 10:17